CORRIGÉ & BARÈME — TP évalué « La bouteille bleue »

Durée de l'épreuve : 1 h 30 · Noté sur 20

Valeurs clés : $M(\text{NaOH}) = 40{,}0$ g·mol⁻¹ · $m(\text{NaOH}) = \mathbf{1{,}92\ g}$ · $M(C_6H_{12}O_6) = 180{,}0$ g·mol⁻¹ · $m(\text{glucose}) = \mathbf{2{,}34\ g}$ · $c(\text{glucose}) = \mathbf{1{,}18 \times 10^{-1}\ mol\cdot L^{-1}}$ · $n(H_2O) = \mathbf{5{,}56\ mol}$ · $N(\text{glucose}) = \mathbf{7{,}83 \times 10^{21}}$

Partie A — Préparer la solution aqueuse S_0 d'hydroxyde de sodium

Q1. *Proposer un protocole de préparation de S_0 (100,0 mL ; $4{,}80 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}) et détailler le calcul de m(NaOH).* **[APP 3 pts · ANA 1,5 pt]**

RÉPONSE ATTENDUE

1. Masse molaire. $M(\text{NaOH}) = M(\text{Na}) + M(\text{O}) + M(\text{H}) = 23{,}0 + 16{,}0 + 1{,}0 =$ **40,0 g·mol^{-1}**

$$m = c_0 \times V_0 \times M = 4{,}80 \times 10^{-1} \times 0{,}1000 \times 40{,}0 = \mathbf{1{,}92\ g}$$

2. Protocole (les cinq gestes de la fiche méthode, dans cet ordre) :

- poser la coupelle sur la balance, **faire la tare**, peser **1,92 g** de pastilles de NaOH **à la spatule** (gants + lunettes) ;
- verser le solide dans la **fiole jaugée de 100,0 mL** contenant déjà un peu d'eau distillée, puis **rincer coupelle et spatule à la pissette** au-dessus de la fiole ;
- remplir la fiole à moitié, boucher, agiter jusqu'à **dissolution totale** ;
- compléter à la pissette jusqu'à 1 cm sous le trait, puis **goutte à goutte** ; œil au niveau du trait, **bas du ménisque sur le trait de jauge** ;
- boucher et retourner plusieurs fois pour **homogénéiser**.

*Le choix de la **fiole jaugée** (et non de l'éprouvette) fait partie de l'évaluation : c'est la seule verrerie permettant un volume précis.*

Critères de notation. Masse molaire juste (0,5) · relation correcte et application numérique avec unité (1) · verrerie adaptée choisie (1) · tare et prélèvement à la spatule (0,5) · rinçage de la coupelle mentionné (0,5) · ajustement au trait décrit (0,5) · homogénéisation (0,5). **Erreurs fréquentes :** *V* laissé en mL (résultat 1920 g) ; solide pesé directement dans la fiole ; ajustement au trait avant dissolution complète.

Q2. *Réaliser le protocole validé.* **[REA 3 pts]**

CE QUI EST OBSERVÉ ET ÉVALUÉ

Masse pesée acceptée entre **1,90 et 1,94 g**. La dissolution de la soude est **exothermique** : la fiole tiédit nettement, et le solide disparaît en 1 à 2 minutes sous agitation.

Évaluer les gestes, pas le résultat : port des gants et lunettes, tare, spatule, rinçage de la coupelle, ajustement à hauteur d'œil, retournements.

Point à surveiller. Faire **attendre le refroidissement** avant l'ajustement final : ajustée à chaud, la solution occupe un volume trop grand et la concentration sera trop faible après refroidissement. C'est l'occasion d'un rappel oral pour toute la classe.

Partie B — Préparer le mélange S_1 : la bouteille bleue

Q3. *Déterminer la masse de glucose correspondant à $n = 1{,}30 \times 10^{-2}$ mol.* **[ANA 1,5 pt]**

RÉPONSE ATTENDUE

$M(C_6H_{12}O_6) = 6 \times 12{,}0 + 12 \times 1{,}0 + 6 \times 16{,}0 = 72{,}0 + 12{,}0 + 96{,}0 =$ **180,0 g·mol^{-1}**

de $n = m / M$ on tire $m = n \times M = 1{,}30 \times 10^{-2} \times 180{,}0 = \mathbf{2{,}34\ g}$

Critères. Masse molaire détaillée (0,5) · relation retournée correctement (0,5) · résultat avec unité et 3 chiffres significatifs (0,5). **Erreur fréquente :** division au lieu de multiplication ($7{,}2 \times 10^{-5}$ g, sans ordre de grandeur crédible pour une pesée).

Q4. *Réaliser le protocole du DOC. 7 et compléter le tableau d'observations.* **[REA 2 pts · COM 0,5 pt]**

TABLEAU D'OBSERVATIONS — RÉPONSES ATTENDUES

Étape	Couleur de la solution S_1
Avant agitation (juste après le mélange)	**Bleue** (le bleu de méthylène est introduit sous sa forme oxydée), puis **la couleur s'efface en 2 à 5 minutes** si on ne touche plus au ballon.
Immédiatement après agitation énergique	**Bleu intense**, apparition instantanée dès les premières secousses.
Après quelques minutes de repos	**Incolore** (parfois une fine pellicule bleue persiste à la surface, au contact de l'air).
Après une 2e, puis une 3e agitation	Le cycle **se reproduit à l'identique** ; la décoloration devient progressivement un peu plus lente.

Nombre de cycles : une vingtaine au moins sur la durée de la séance ; le phénomène s'épuise seulement quand le glucose a réagi, ce qui demande beaucoup plus d'une séance.

Partie C — Exploitation : que contient la bouteille bleue ?

Q5. *Expliquer pourquoi la solution devient bleue quand on l'agite, puis redevient incolore au repos.* **[RAI 1,5 pt]**

RÉPONSE ATTENDUE — UNIQUEMENT À PARTIR DU DOC. 8

1. Deux formes pour un même colorant. Le bleu de méthylène peut exister sous deux formes, que le DOC. 8 nomme la **forme oxydée**, qui est **bleue**, et la **forme réduite**, qui est **incolore**. La couleur de la solution indique donc simplement sous quelle forme se trouve le colorant à cet instant.

2. Au repos, la solution se décolore. D'après le DOC. 8, le **glucose** transforme la **forme oxydée (bleue)** en **forme réduite (incolore)**, en milieu très basique — c'est le cas de S_1, qui contient les ions hydroxyde apportés par S_0. Cette transformation est **lente** : il faut quelques minutes pour que toute la forme bleue ait disparu.

3. Quand on agite, la couleur revient. Le ballon n'est pas rempli entièrement : il reste de l'**air au-dessus du liquide**. En agitant, on met le liquide en contact avec cet air, le **dioxygène se dissout** dans la solution et transforme la **forme réduite (incolore)** en **forme oxydée (bleue)**. Cette transformation est **rapide**, d'où la couleur bleue dès les premières secousses.

forme oxydée — BLEUE → au repos : le glucose → **forme réduite — INCOLORE**

← on agite : le dioxygène de l'air se dissout ←

4. Pourquoi le cycle se répète. Chaque agitation apporte à nouveau du dioxygène, et le glucose introduit (2,34 g) est en quantité largement suffisante pour continuer à décolorer la solution pendant toute la séance. Les deux transformations peuvent donc se succéder un grand nombre de fois.

Vocabulaire. Les expressions **forme oxydée** et **forme réduite** sont attendues : ce sont les noms donnés par le DOC. 8 aux deux formes du colorant, et l'élève doit les associer correctement à leur couleur. En revanche, **aucune interprétation en termes de réaction d'oxydoréduction** — transfert d'électrons, couple oxydant/réducteur, demi-équations — **n'est exigible** : ce point sera étudié plus tard dans l'année.

Critères. Les deux formes nommées et correctement associées à leur couleur (0,5) · rôle du glucose au repos, forme oxydée → forme réduite (0,5) · rôle du dioxygène de l'air lors de l'agitation, forme réduite → forme oxydée (0,5). Bonus de rédaction : l'opposition **transformation lente / transformation rapide**, qui explique le délai de décoloration et l'apparition instantanée du bleu.

Refuser : l'explication par la température, par l'évaporation, ou par une simple « dispersion du colorant » que l'agitation rendrait visible.

Q6. *Concentration en quantité de matière du glucose dans S_1.* **[ANA 1 pt]**

RÉPONSE ATTENDUE

$$c = n / V_1 = 1{,}30 \times 10^{-2} / 1{,}10 \times 10^{-1}$$

$$\mathbf{c(C_6H_{12}O_6) = 1{,}18 \times 10^{-1}\ mol{\cdot}L^{-1}}$$

Soit 0,118 mol·L^{-1}. Accepter 0,12 mol·L^{-1}.

Q7. *Quantité de matière d'eau contenue dans S_1 (V_{eau} = 100 mL).* **[ANA 1 pt]**

RÉPONSE ATTENDUE

1. $m = \rho \times V = 1{,}00 \times 100 =$ **100 g** **2.** $M(H_2O) = 2 \times 1{,}0 + 16{,}0 =$ **18,0 g·mol^{-1}**

$$n = m / M = 100 / 18{,}0 = \mathbf{5{,}56\ mol}$$

Q8. *Comparer les quantités de matière d'eau et de glucose. Qui est le solvant ? Qui est le soluté ?* **[VAL 1,5 pt]**

RÉPONSE ATTENDUE

$$n(H_2O) / n(\text{glucose}) = 5{,}56 / 1{,}30 \times 10^{-2} \approx \mathbf{4{,}3 \times 10^{2}}$$

Il y a donc **environ 430 fois plus** de molécules d'eau que de molécules de glucose. L'eau, très largement majoritaire, est le **solvant** ; le glucose, minoritaire et dispersé dans l'eau, est un **soluté** — au même titre que l'hydroxyde de sodium et le bleu de méthylène.

Critères. Comparaison chiffrée, pas seulement qualitative (0,5) · identification correcte solvant / soluté (0,5) · justification par l'ordre de grandeur (0,5).

Q9. *Nombre N de molécules de glucose introduites. Commenter l'ordre de grandeur.* **[ANA 0,5 pt]**

RÉPONSE ATTENDUE

$$N = n \times N_A = 1{,}30 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23} = \mathbf{7{,}83 \times 10^{21}\ molécules}$$

Commentaire attendu : près de **huit mille milliards de milliards** de molécules pour seulement 2,34 g de poudre. Compter les entités une par une est impossible : c'est précisément pourquoi le chimiste les regroupe par paquets d'une mole.

Q10. *Esprit critique : conséquences de deux erreurs de dissolution sur la concentration réelle de S_0.* **[VAL 1,5 pt]**

RÉPONSE ATTENDUE — RAISONNER À CHAQUE FOIS SUR c = n / V

Erreur commise	Effet sur n et sur V	Concentration réelle
Élève 1 — coupelle non rincée au-dessus de la fiole	Une partie du solide pesé reste dans la coupelle : la quantité de matière réellement dissoute est **inférieure** à $4{,}80 \times 10^{-2}$ mol. Le volume, lui, vaut toujours 100,0 mL (ajustement au trait).	**Plus petite** que c_0. Exemple : 5 % de solide perdu → $c \approx 0{,}456$ mol·L^{-1} au lieu de 0,480.
Élève 2 — ajustement au trait alors qu'il reste des pastilles	Toute la masse pesée finit par se dissoudre, donc n est **inchangée** ; mais le solide restant occupe ensuite sa place en solution, si bien que le volume final **dépasse** le trait de jauge : $V > 100{,}0$ mL.	**Plus petite** que c_0, mais de très peu : l'erreur est bien moindre que celle de l'élève 1.

*Conclusion attendue : dans les deux cas la solution est **trop diluée**, et aucune des deux erreurs ne se rattrape — il faut recommencer la préparation.*

Valoriser l'élève qui distingue les deux effets (« n diminue » / « V augmente ») même si la comparaison des amplitudes n'est pas faite. **Accepter** « inchangée » pour l'élève 2 si l'argument avancé est que la variation de volume est négligeable, à condition que ce soit explicitement justifié.